GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



TUYA SMART · GOSIM 2026

涂鸦智能 · 从连接到思考

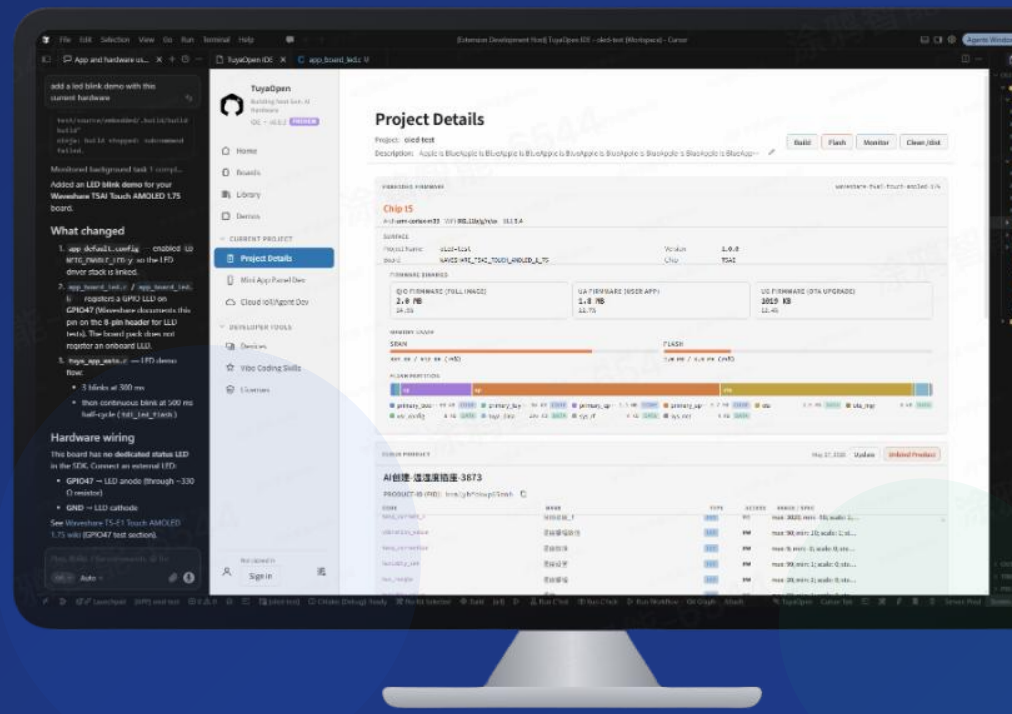
面向物理 AI 时代

TuyaOpen IDE 构建智能体新硬件



讲师：Hsuan Han Lai 赖宣翰

涂鸦智能 - 开发者生态 TuyaOpen 负责人



AI Agent 硬件的风口，已经到了

大模型很聪明，
但落不到真实硬件上。

AI 能写代码、做 PPT，却不懂芯片引脚、控制不了一盏灯。AI 进入硬件领域的最后一道门槛仍然存在。

Agent Skills 现象

AI Agent Skills 软件Skills 丰富，但 99% 的Skills只活在屏幕里，无法控制真实设备。

涂鸦的独特位置

十年 IoT 积累加 AI 云能力，唯一同时打通数字世界与物理世界的平台。

TuyaOpen 是入场券

开源框架加 AI 开发工具加 Agent 框架，三件套齐全。

01 — 一句话讲清楚

TuyaOpen 是什么

一套开源的 AI+IoT 硬件开发框架，让有研发能力的工程师
不挑芯片、自主开发，就能把 WiFi 硬件连上涂鸦云，
并获得完整的 AI 智能体能力。

OPEN SOURCE

开源

Apache 2.0 协议，代码完全透明，GitHub 免费获取

CHIP-AGNOSTIC

不挑芯片

支持 T2/T3/T5、ESP32、树莓派等 11+ 平台，一次开发多端部署

Build Openly

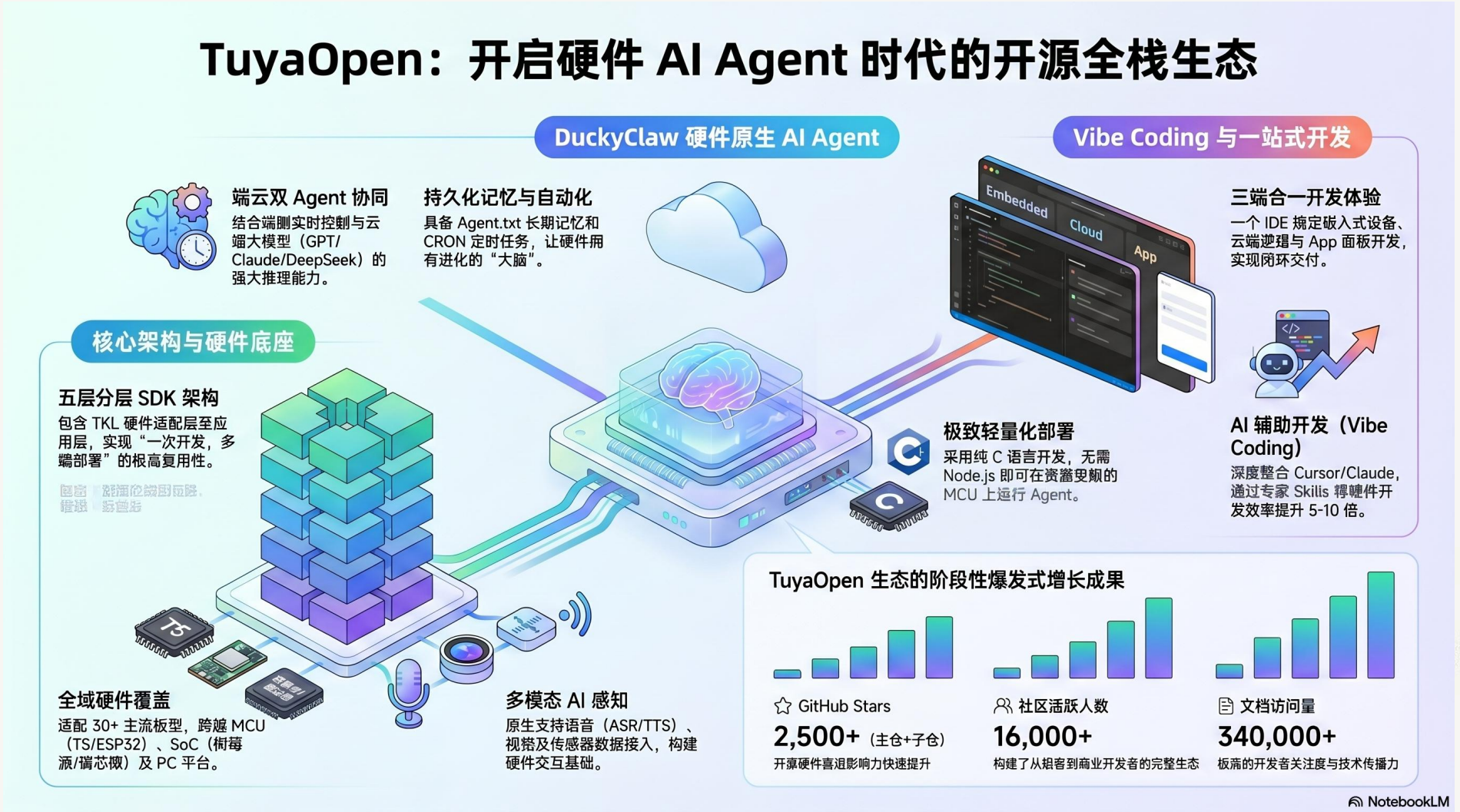
丰富的开源生态

社区项目，还有社区共建

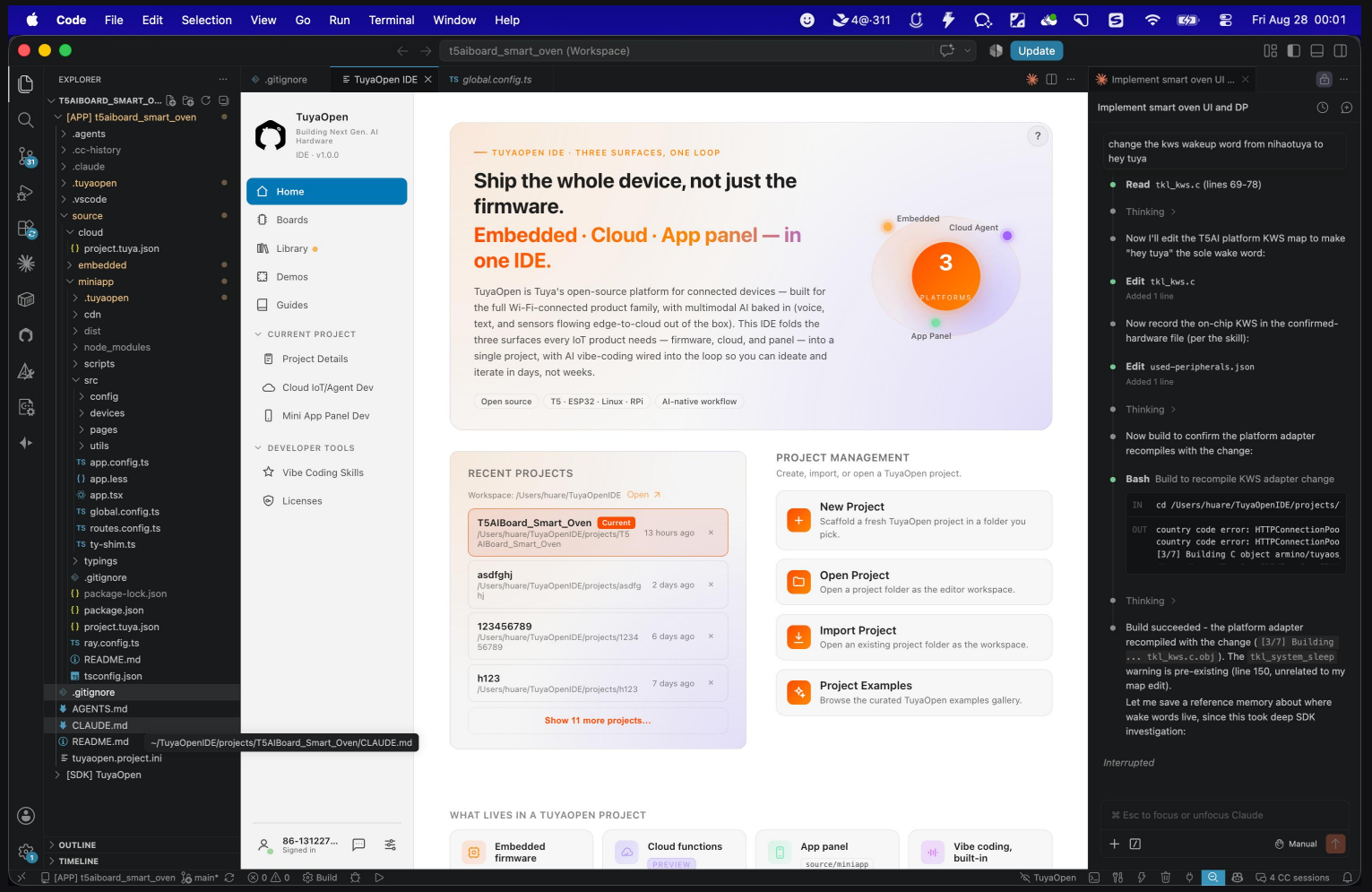


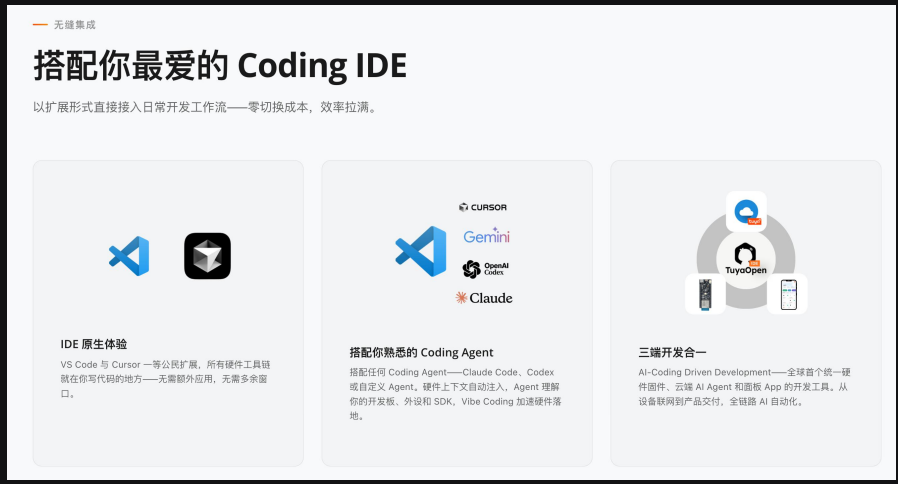
注：TuyaOpen 是开源轻量框架，面向有自研能力的 WiFi/AI 硬件客户；TuyaOS 是涂鸦全量商用框架，覆盖全品类，两者授权码不通用。

三件套：SDK 地基、Agent 云端、TuyaOpen IDE 工具



用说话的方式开发硬件 - 人人都是全栈 AI 硬件工程师

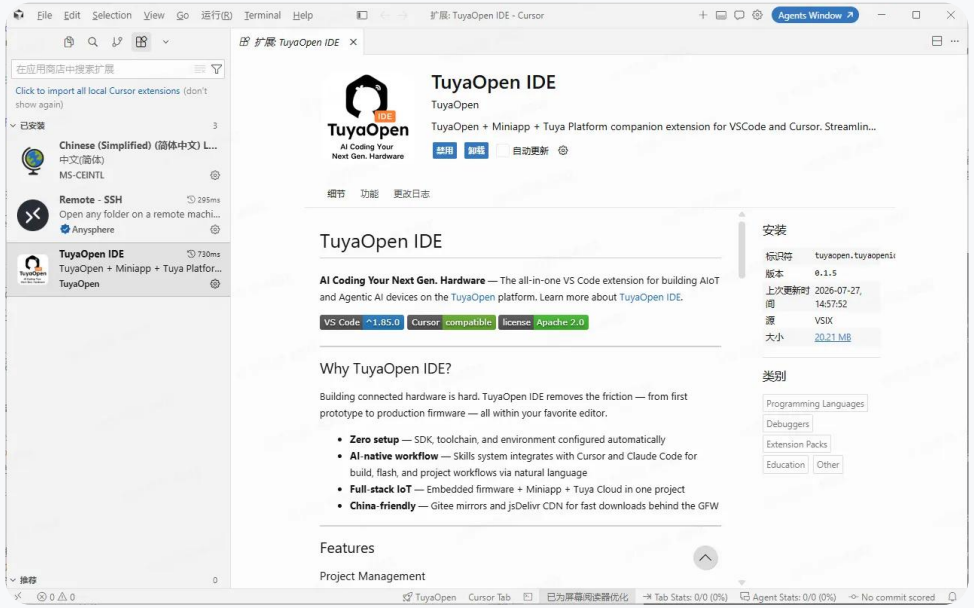






TuyaOpen IDE：全球首个 AI-Native 嵌入式开发平台

VS Code / Cursor 原生扩展，让硬件开发进入 Vibe Coding 时代



一句话定义

你用自然语言描述需求，AI 帮你写代码、编译、烧录到真实硬件上运行——从想法到可运行设备，只需对话。

四个核心特征

AI 感知硬件上下文

板型、引脚、外设、SDK API 全部自动同步给 AI

全栈一体化

新建工程 → 引脚映射 → 编译烧录 → 设备鉴权 → 连云 → 调试

开放不锁定

支持 Claude / ChatGPT / Gemini；15+ 款芯片；5000+ 驱动库

硬件在环 ReAct Loop

编码→编译→烧录→上云→调试，闭环迭代，AI 自动分析日志

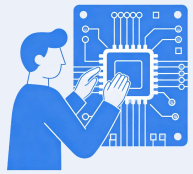
文档-IDE 安装方法↗

快速下载安装包↗

三端协同：嵌入式 · 云端 · 面板开发

三端通过 DP（Data Point）对齐协同，固件与面板从不直接通信

嵌入式开发



Vibe Coding 自然语言生成
15+ 芯片平台支持
5000+ 驱动库一键安装
硬件在环 （Hardware-in-the-Loop） 调试
引脚映射 / 编译烧录
OTA 升级 / 低功耗优化

云端开发



多模态大模型能力
AI Agent / 工作流编排
DP 点体系，定义交互数据
全球 7 大数据中心
设备配网 / 身份认证
数据存储 / 规则引擎

面板开发



小程序面板实时调试
50 种语言全球发布
零代码生成品牌 App
UI 界面设计 / 交互逻辑
扫码体验 / 远程控制
本地开发渲染

所有值经云端以 DP（Data Point） 为键流转 —— 固件上报 DP，云端存储 DP，面板展示 DP

TuyaOpen IDE 全覆盖工具链：从芯片到云端一站式

六大核心工具覆盖硬件开发全流程，非技术背景也能快速上手

开发板目录

15+ 芯片平台，50+ 开发板
可视化选择，自动匹配 SDK
含规格书、引脚图、示例代码

AI 引脚映射

拖拽式引脚分配
AI 自动检测冲突并建议
支持 GPIO / SPI / I2C / UART

驱动库市场

5000+ 传感器/执行器驱动
一键安装，自动适配芯片
社区持续更新贡献

示例代码库

200+ 完整项目模板
从 Hello World 到复杂场景
可直接运行，按需修改

技能中心

AI 智能体技能市场
语音识别 / 视觉 / 控制
拖拽编排，零代码集成

云端控制台

IoT 产品创建 / DP 管理
Agent 编排 / Workflow
设备监控 / 数据看板

Vibe Coding 工作流：硬件在环 ReAct Loop

从 AI 编码到硬件验证的闭环迭代，每一步都有 AI 辅助

1 · Vibe Coding

自然语言描述需求
AI 结合硬件上下文生成代码

→

2 · BUILD

一键触发 CMake 构建
自动检测错误并修复

→

3 · FLASH

自动识别硬件设备
串口烧录固件

→

4 · AUTH & CLOUD

设备认证 + Wi-Fi 配网
绑定涂鸦云 + 上报 DP

→

5 · DEBUG

实时日志监控
AI 自动分析定位

↑ ← ReAct Loop：发现问题 → 回到编码 → 持续迭代优化

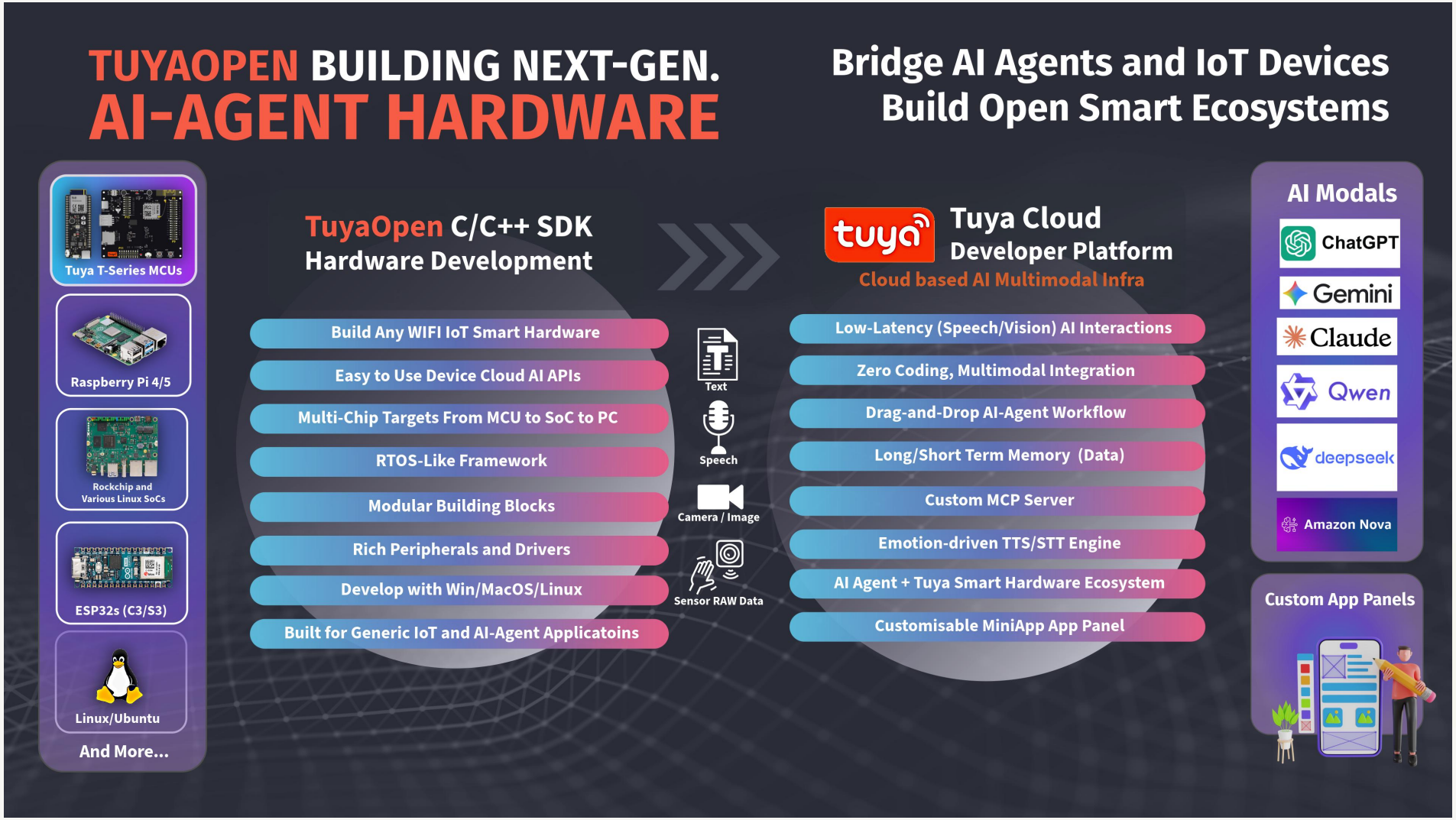
实际案例：智能温控器开发全流程

9:00 输入需求 → 9:15 AI 生成三端代码 → 9:30 编译通过 → 9:45 烧录启动 → 11:00 添加 OLED 屏 → 11:20 配置云端 DP → 11:40 手机 App 远程控制成功

总耗时：半天（传统开发需 1-2 个月）

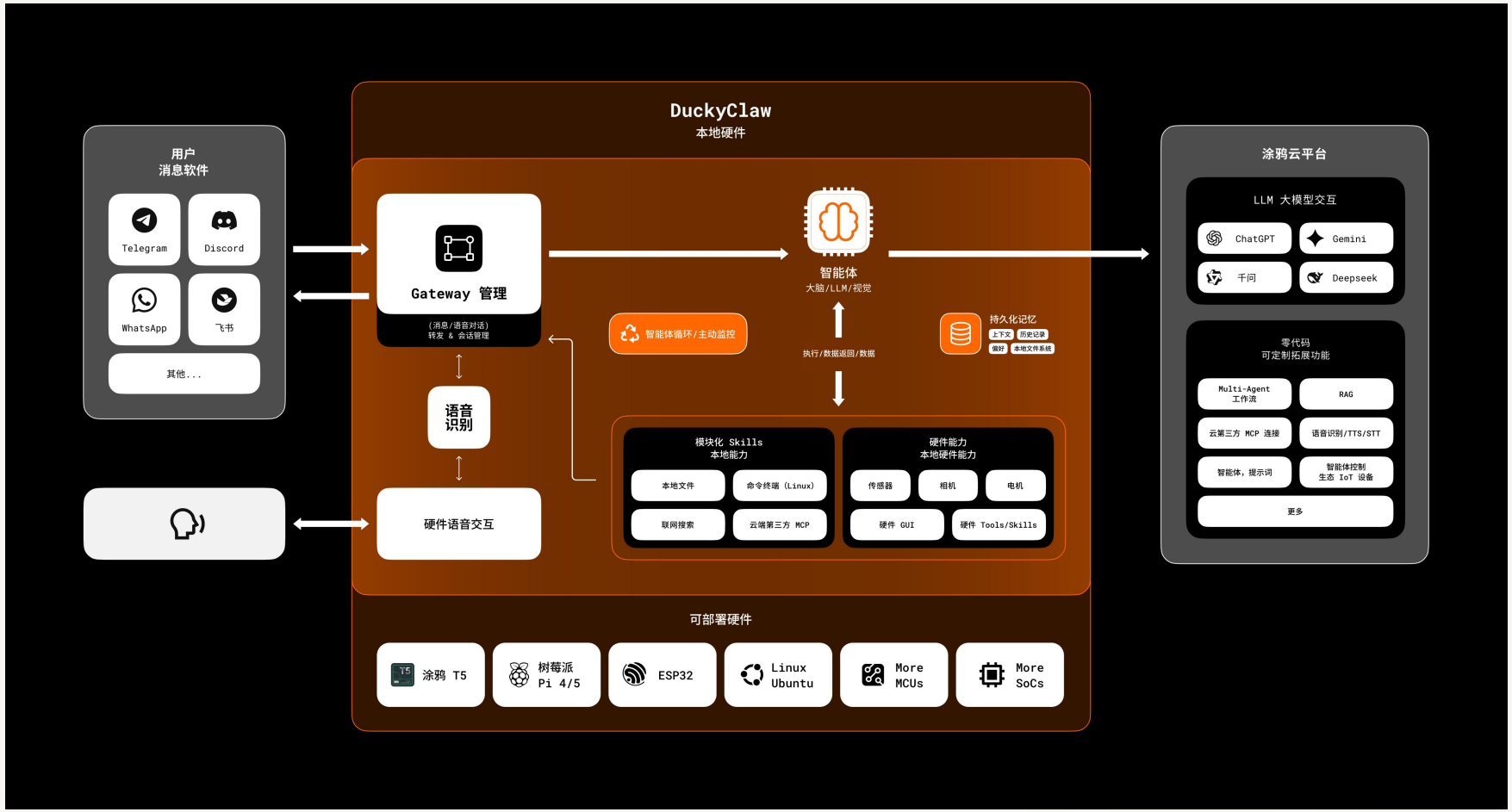


让 AI Agent 跑进真实硬件



TClaw 让 AI Agent 跑进真实硬件

- 端云协同，突破端侧能力上限
- 硬件 Skill MCP 化，标准即插即用
- 从 MCU 到 Linux，全硬件适配
- Heartbeat 心跳 + CRON 定时
- ReAct Loop 解决硬件长程任务



AI CAPABILITIES · AI 基建

通信听得清 · 对话答得快 · 记忆记得住

T-RTC 通信

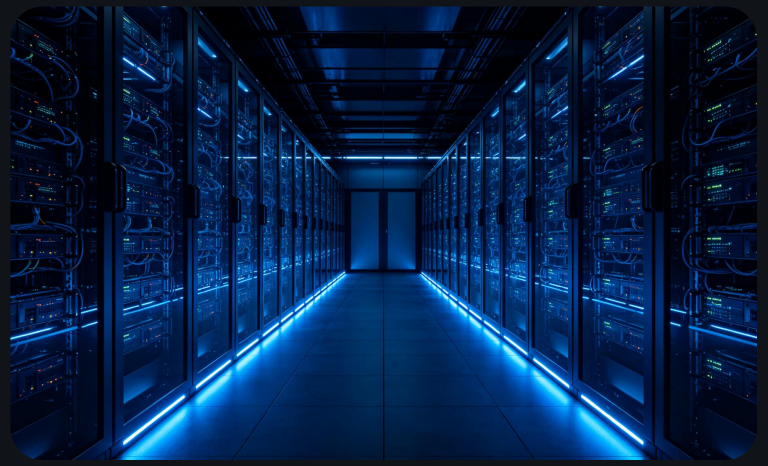
⩽86ms

全球平均时延 · 70% 丢包仍可用

LLM 网关

15+

主流大模型一键接入 · 模型自由切换



涂鸦全球 7 大数据中心 · 1300+ 边缘节点

OmniMem 记忆

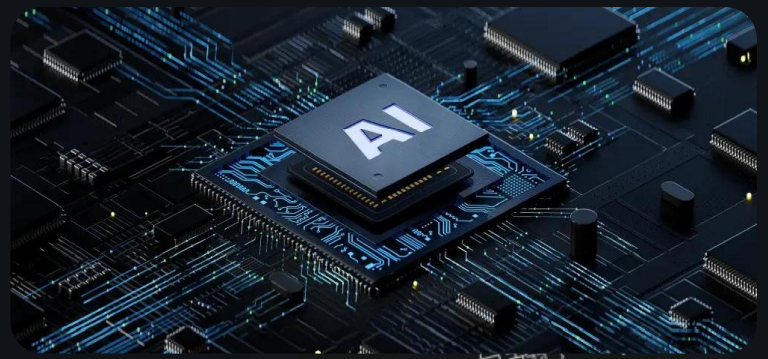
10轮+

跨设备长期记忆 · 用户画像自动构建

PAM 权限

0泄露

沙箱隔离 · 最小权限 · 全链路审计



10亿+	197万	220+	7
IoT 设备连接	全球开发者	覆盖国家 / 地区	大数据中心

TRUST FIRST · 全球合规与安全

信任，是全球生意的前提

220+
国家和地区合规覆盖

15+
项国际安全认证

0
重大数据泄露事故

全球合规认证体系

- SOC 2 Type II · ISO 27001 · ISO 27701
- GDPR（欧盟） · CCPA（加州） · PIPL（中国）
- CSA STAR · TRUSTe · ETSI EN 303 645
- 数据本地化部署 · 跨境传输合规评估



合规不是成本，是进入全球市场的入场券 —— 涂鸦替你把这张券提前买好

T5 芯片：为 AI Agent 硬件而生

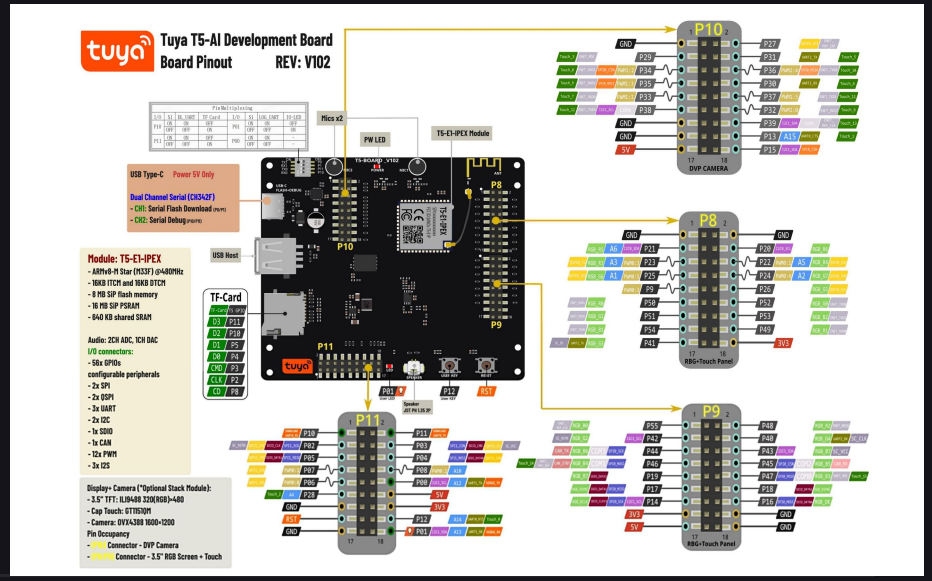
涂鸦自研 T5 是 TuyaOpen 的旗舰推荐平台，AI 硬件首选

Wi-Fi 6

+ BT 5.4 双频无线

480MHz

ARMv8-M Star M33F 内核



更多芯片平台（不挑芯片，一套代码跨平台复用）

T2 / T3 / T5（涂鸦自研） · ESP32-C3 / S3 / C6（乐鑫） · BK7231N（博通集成） · LN882H（亮牛） · 树莓派 · Rockchip · Linux 通用

11+ 芯片平台已适配，客户已有选型可直接复用，无需换芯片

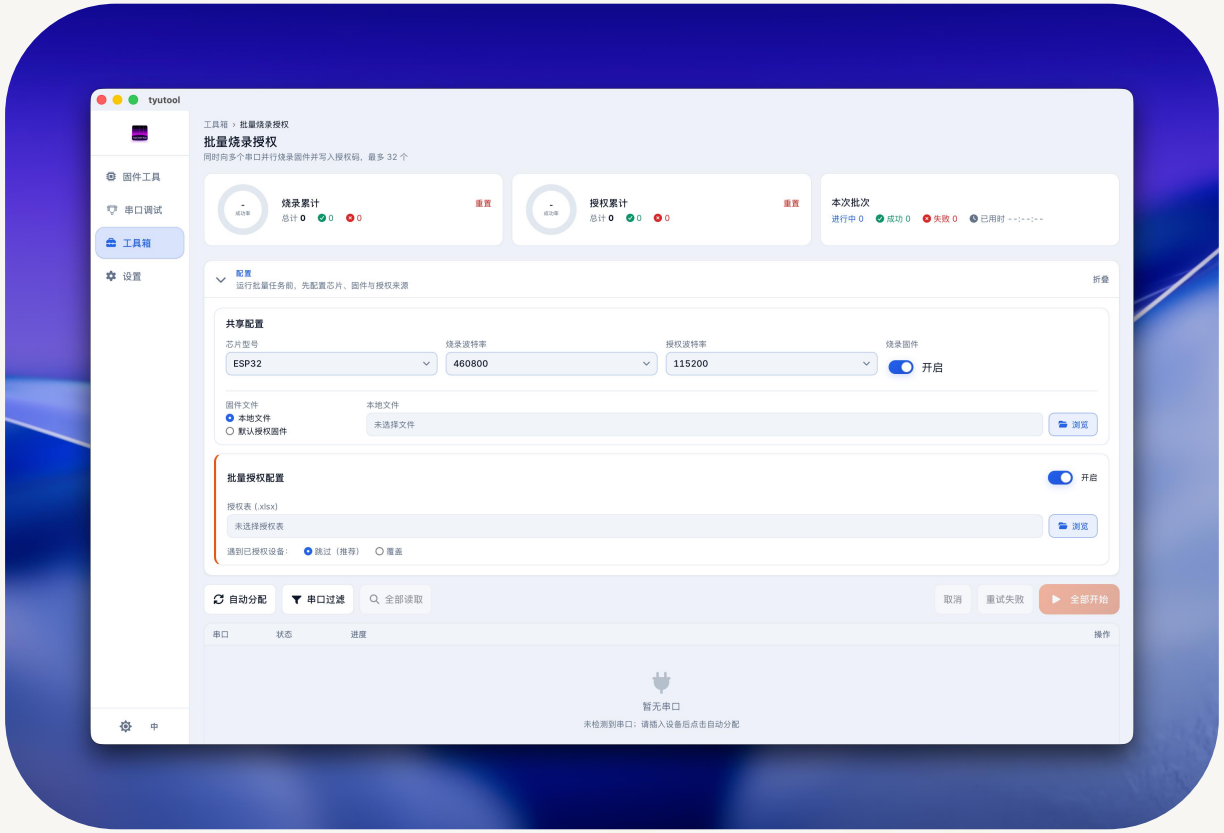
华特（赖宣翰） 4994

04 — 开发者可量产

开发者自主量产- 生产工具 (TyuTool)

开发者自主采购授权码，还有自主生产烧录芯片，和授权码。提供开发者自服务工具







固件烧录与读取

写入 .bin 固件，或将 Flash 回读到文件。按芯片预设波特率、支持自定义地址范围、实时进度，取消时始终干净地释放串口。



设备授权

通过 UART 写入并校验涂鸦 UUID + AuthKey，或读取当前授权状态。授权专用模式可处理只需授权、无需烧录的设备。



串口调试监视器

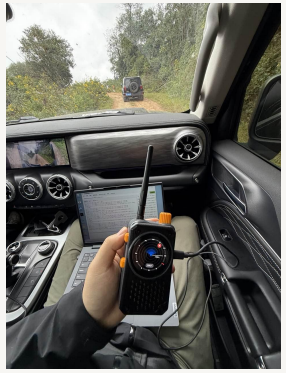
内置串口终端，支持真实 ANSI 颜色渲染、十六进制与 ASCII 视图、时间戳和一键抓取日志——无需离开工具即可查看日志。

案例一：何同学团队 AI 放牛器 （灵活的TuyaOpen 激发无限可能）

知名科技创作者何同学团队，用 TuyaOpen + T5 芯片做出可量产的户外 AI 硬件原型

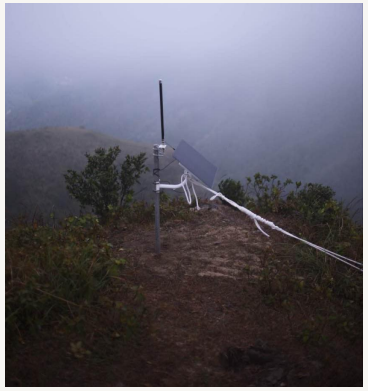
客户痛点

牧区牛群散养，走失难寻；传统 GPS 追踪器无 AI 能力，无法判断牛的状态；户外无 WiFi、供电受限，需要低功耗广域通信。



方案构成

T5 主控（Wi-Fi 6 + BT 5.4）+ LoRa 远距离通信 + GPS 定位 + 4G 回传；
TuyaOpen SDK 统一驱动，云端 AI 做位置分析与异常告警。



为什么选 TuyaOpen

开源 Apache 2.0，团队可深度定制
不挑芯片，T5 + LoRa + 4G 自由组合
云端 AI 开箱即用，无需自建算法
从原型到量产同一套代码
社区与官方文档支持快速上手



商务话术：连何同学团队做 AI 硬件都选 TuyaOpen —— 开源、不绑芯片、AI 开箱即用、原型到量产一套代码

案例二：AI 桌面机器人与陪伴硬件

社区与官方已跑通的 AI Agent 硬件方向，TuyaOpenClaw 让一个玩偶开口说话、能看能动

AI 桌面机器人

语音对话 + 表情屏幕 + 舵机动作

T5 主控，Claw 跑 Agent 逻辑

MCP 调用传感器/电机/灯光

云端大模型驱动人格与记忆

MiniApp 自动生成手机控制面板

AI 陪伴玩偶/故事机

毛绒玩具 + 麦克风 + 喇叭

自然对话

RAG 知识库：定制角色与故事

儿童早教、老人陪护场景

BOM 成本低，量产友好

AI 宠物玩具/喂食器

视觉识别宠物行为

AI 自动投喂/逗玩决策

远程视频 + 语音互动

传感器数据训练习惯模型

跨品牌设备联动

共性：客户只需做硬件结构和外观，AI/云/连接/App 全部由 TuyaOpen 托底

04 — 行业场景

六大行业，一套底座

消费电子 / 玩具

AI 桌面机器人、陪伴玩偶、故事机、智能宠物玩具；快速出新品，AI 能力差异化。

智能家居 / 家电

照明、电工、小家电、传感安防；走涂鸦成熟 IoT 通道，5 元档快速上量。

智慧农业 / 户外

畜牧定位（AI 放牛）、灌溉控制、环境监测；LoRa/4G 自由组合，低功耗广域。

养老 / 健康

老人陪护终端、健康提醒、跌倒检测、语音求助；免唤醒对话降低使用门槛。

教育 / 创客

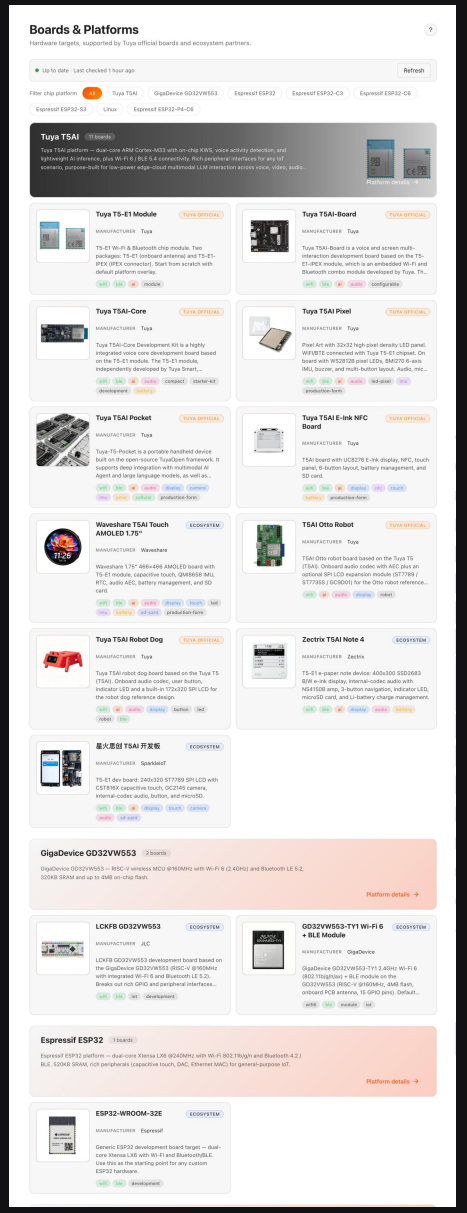
STEAM 教具、AI 实验平台、毕业设计、开源硬件课程；Apache 2.0 零授权门槛。

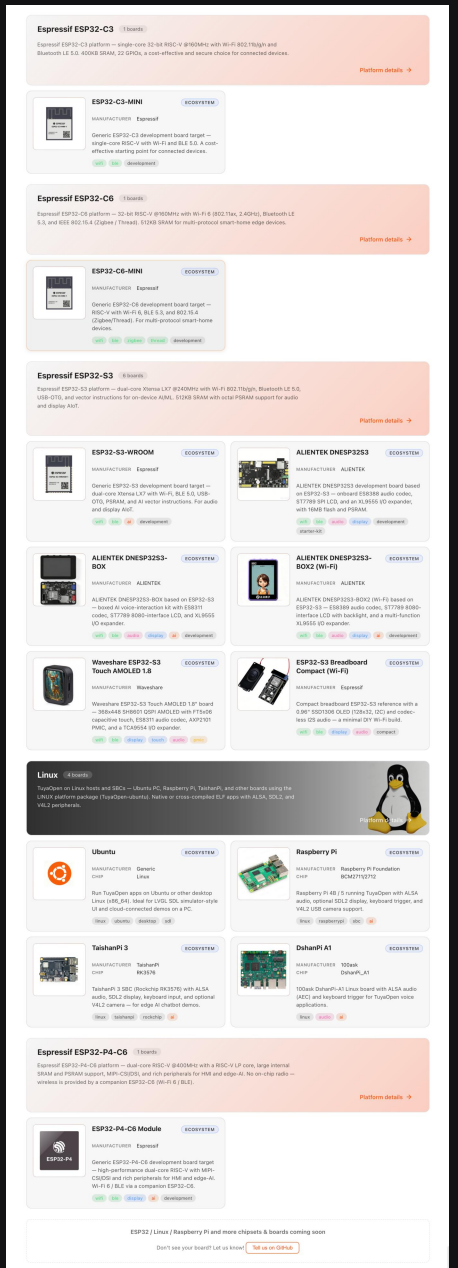
商业 / 办公

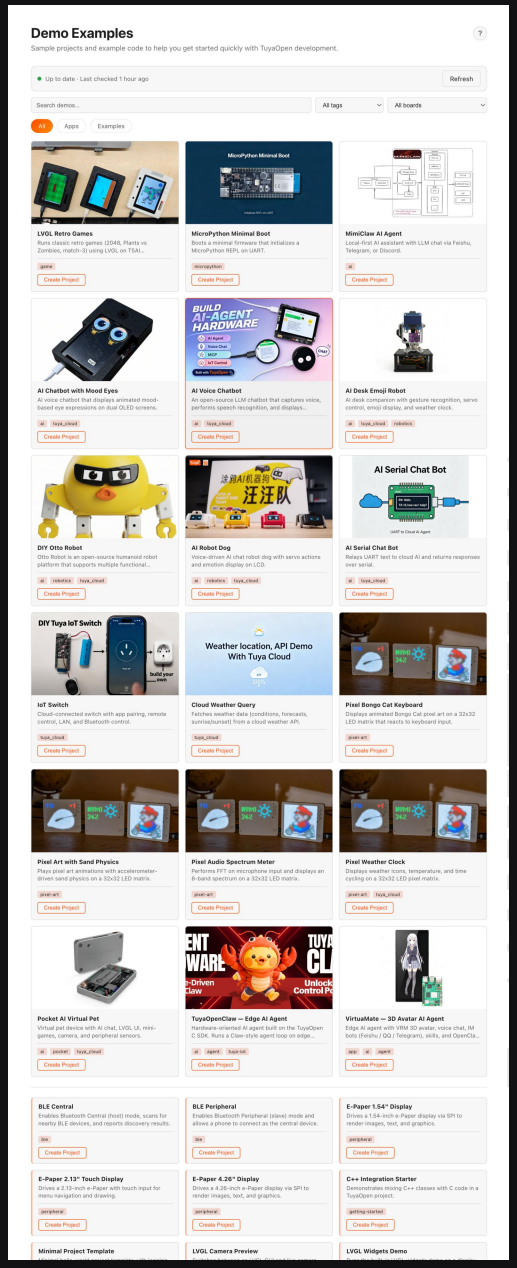
AI 会议助手、智能前台、商业照明、能耗管理；接入涂鸦生态联动存量设备。

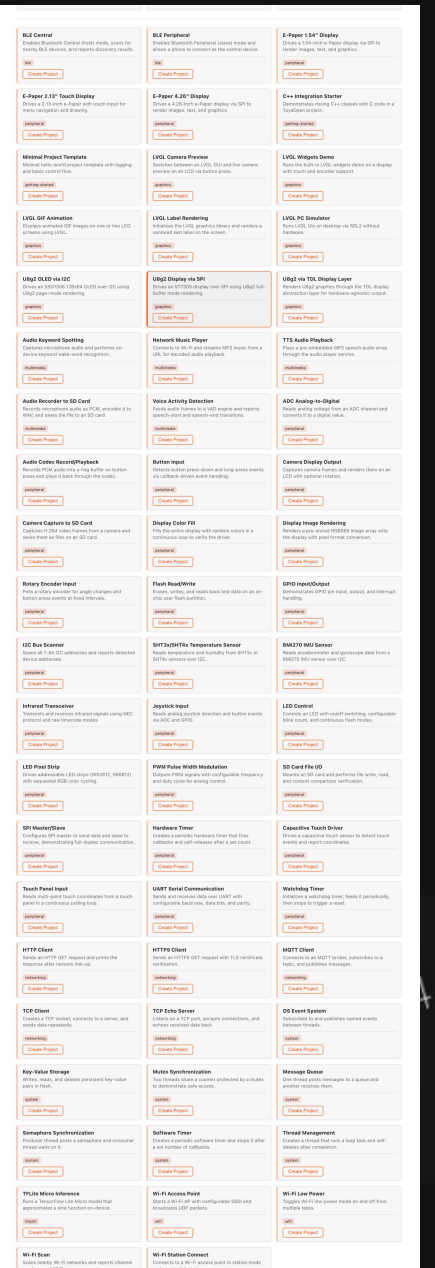
行业可无限扩展 —— 客户定义品类，TuyaOpen 提供连接 + AI + 云 + App 的统一底座

TuyaOpen IDE 丰富开发板、示例生态









04 — 行业场景

驱动AI硬件创新：软硬件开源

AI Emoji 桌面机器人

桌面陪伴型设备，将丰富的表情呈现与「听得懂、看得懂」的 AI 能力结合。支持 AI 语音与手势识别，挥手或开口即可驱动屏幕灵活转动，互动自然、玩法多样。

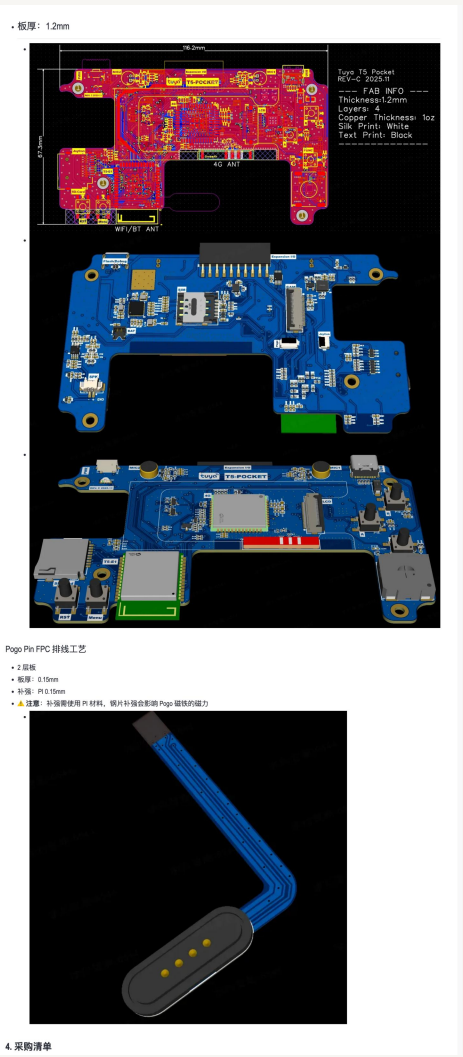


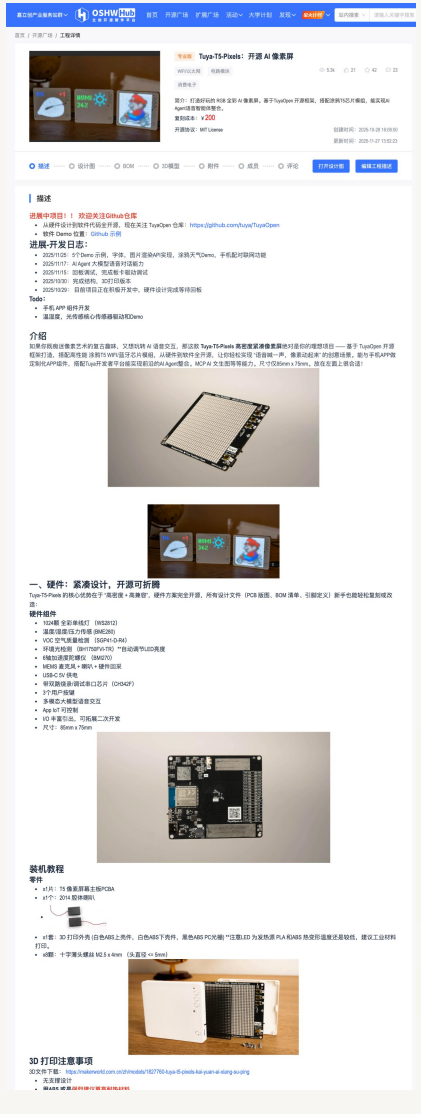
AI OTTO 机器人

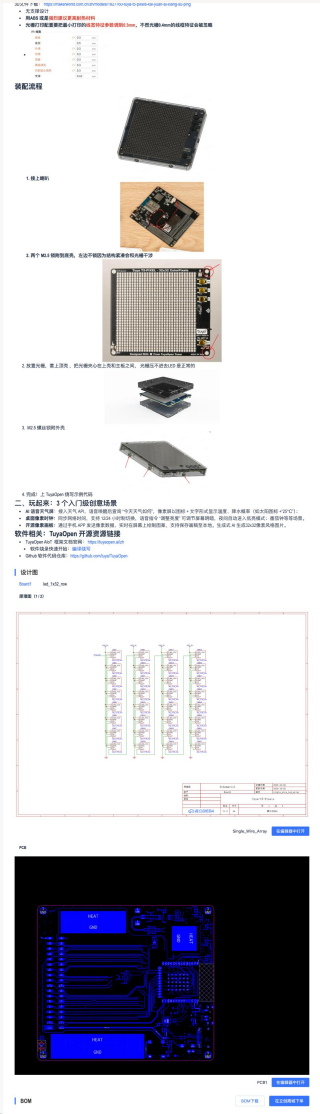
造型轻巧可爱，由 T5-E1 模组驱动六路舵机，可完成摇摆、月球步、跳跃等灵动动作；双路 SPI 智能眼睛增强神态。支持 App 遥控与语音唤醒，动作与展示模式切换简单，兼顾观赏与互动。





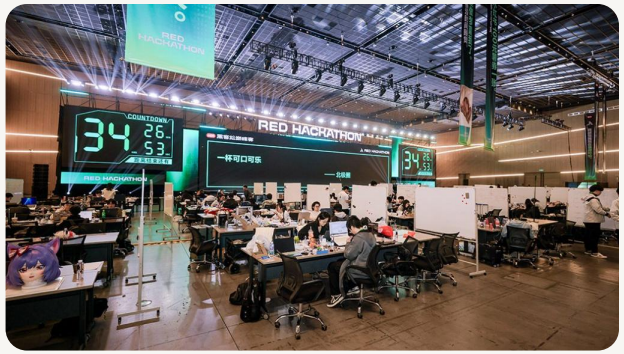






社区驱动 · 生态活跃

3,800+	193万+	100+	1,600万+
GitHub Star · 半年涨星120%	全球平台开发者 · 覆盖200+国家	社区开源项目 · 开发者主动产出	全网社媒曝光 · 国内+海外



全球黑客松 · 800+青年开发者极限共创



AdventureX · 中国史上最大黑客松

四维生态网络

全球开发者社群

Discord / Reddit / YouTube / TikTok，AI活跃开发者25,000+，年增长120%

硬件生态伙伴

嘉立创 / 微雪 / 正点原子 / Adafruit / SparkFun，覆盖全球Top20开发板渠道

高校合作体系

全国物联网大赛30省覆盖350+赛队，高校训练营+校园大使持续输送人才

开发者量产工具链

自主采购授权码 · 批量烧录 · 工厂生产测试，开发者自助完成量产全流程



线下Workshop



硅谷黑客松

DEVELOPER PROGRAM · 开发者扶持

开发者扶持计划：从一块开发板，到量产十万台

01 基础铺量合作

T5 系列开发板

T5-E1 / T5AI-Core / T5AI-Board

T5AI 小圆屏 / T5AI-mini

标准技术培训包

每季度至少 1 次专业培训

专属技术答疑通道

Demo 开发支持资源

02 高潜项目扶持

成本支持

模组/云资源首年最高 15 万减免

创业者优惠价格体系

供应链支持

方案商对接 · 代工厂对接

认证协助 · 众筹冷启动对接

KOL 资源 · 官方新媒体曝光

03 量产重点项目

全球渠道

参与全球展会 · 对接 Amazon

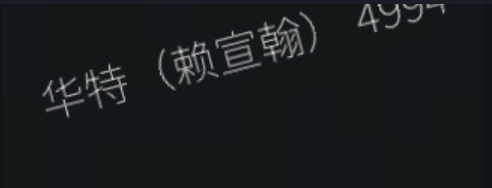
TT 电商 · 承接品牌定制

商业与资本

C 端高毛利订阅 + 硬件交叉销售

涂鸦托管订阅分润

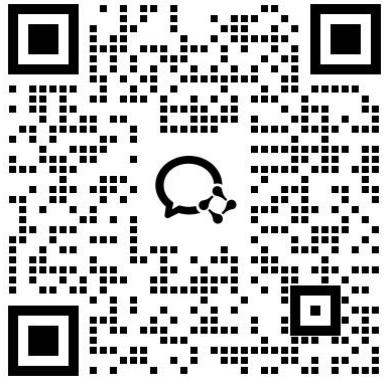
涂鸦战投基金对接



TUYAOPEN

让每一台设备，都能拥有 AI

官网：https://TuyaOpen.ai



涂鸦开源-技术交流群

华特（赖宣翰） 4994

豆包工作 AI 生成